

1. 波和振动

目录

1. 波和振动

1.1. 简谐振动

1.1.1. 简谐运动的动力学(运动学)方程

1.1.2. 简谐运动的常见形式

1.1.3. 能量分布

1.1.4. 阻尼振动

1.1.5. 受迫振动

共振

位移共振

速度共振

1.2. 电磁振动

1.3. 一维简谐的合成

1.3.1. 1.同频合成

1.3.2. 不同频率

1.4. 二维简谐的合成

1.1. 简谐振动

1.1.1. 简谐运动的动力学(运动学)方程

简谐振动有驱动力公式

$$\vec{F} = -k\vec{x}$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{F}{m} = -kx$$

$$\text{令 } \frac{k}{m} = \omega^2$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2x = 0$$

化为二元齐次常系数微分方程

$$\rho^2 + \omega^2 = 0$$

$$\rho_1 = \rho_2 = \pm\omega i$$

可以解得

$$x = c_1 \cos \omega t + c_2 \sin \omega t = A \sin(\omega t + \varphi)$$

1.1.2. 简谐运动的常见形式

- 单摆

$$-mg \sin \theta = ml \frac{d^2 \theta}{dt^2}$$

$$-g \theta = l \frac{d^2 \theta}{dt^2}$$

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} l + g \theta = 0$$

$$\theta = \theta_m \cos(\omega t + \varphi)$$

- 复摆

动力学公式 $\vec{M} = I \frac{d\vec{\beta}}{dt}$

$$-mgh \sin \theta = I \frac{d^2 \theta}{dt^2}$$

$$-mgh \theta = I \frac{d^2 \theta}{dt^2}$$

$$\therefore \omega^2 = \frac{mgh}{I}$$

$$\theta = \theta_m \cos(\omega t + \varphi)$$

1.1.3. 能量分布

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2$$

$$\therefore E_k = \frac{1}{2}kA^2\omega^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$$

$$E_p = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$$

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2}kA^2$$

1.1.4. 阻尼振动

相较于普通的简谐运动,阻尼运动收到一个阻碍运动的力,这个力大小与速度成正比,方向位于速度方向的反方向。

$$F_r = -\gamma v = -\gamma \frac{dx}{dt}$$

其中的 γ 叫做**阻力系数**

动力学方程为

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx - \gamma v$$

很容易发现这显然是一个二阶常系数齐次微分方程,所以根据系数间的关系,在数学上有三种通解.

我们先将二次项系数变为1.

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{\gamma}{m} \frac{dx}{dt} + \frac{k}{m}x = 0$$

如果令 $\frac{\gamma}{m} = 2\delta$, $\frac{k}{m} = \omega_0^2$ 易得

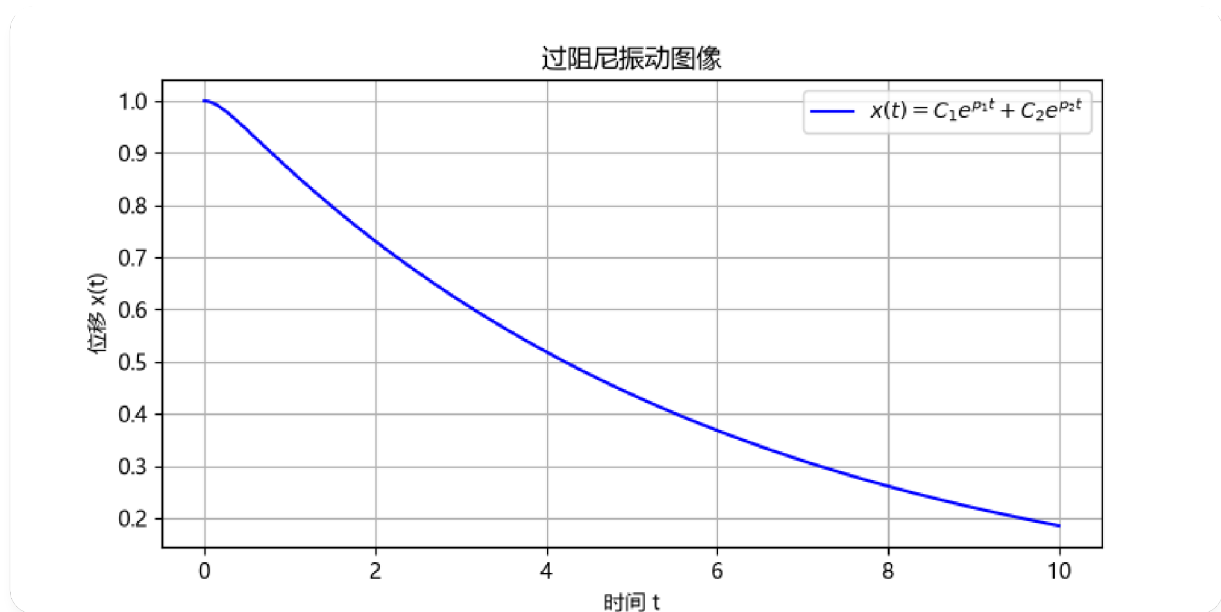
$$\Delta = 4\delta^2 - 4\omega_0^2$$

- 情况一

$$\Delta > 0 \leftrightarrow \delta > \omega_0$$

$$\text{所以 } p = -\delta \pm \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}$$

$$x = C_1 e^{p_1 t} + C_2 e^{p_2 t}$$

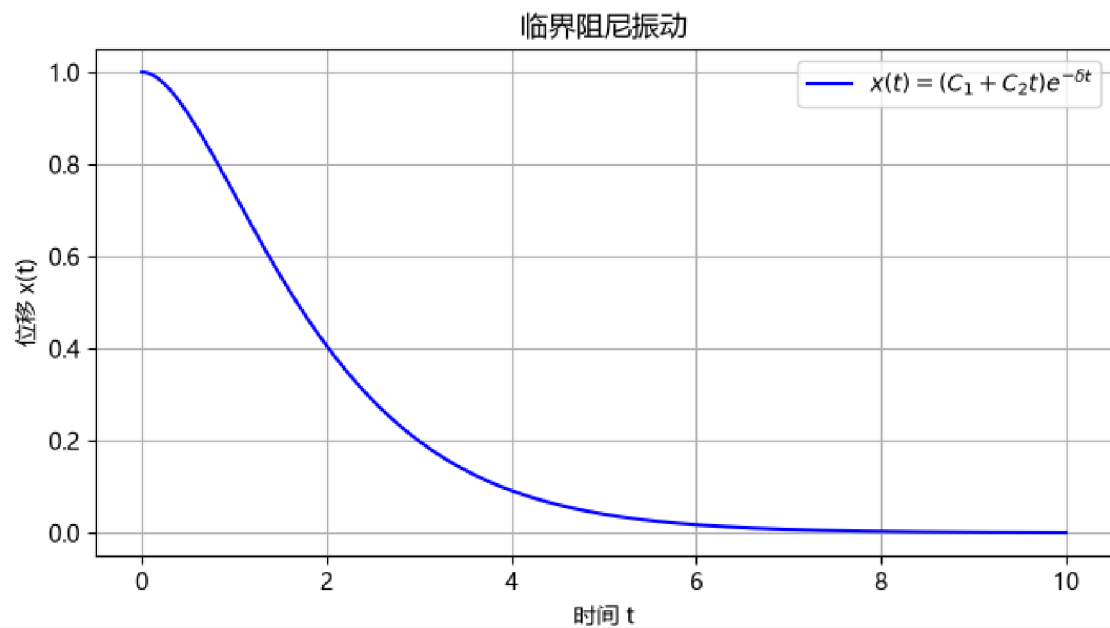


- 情况二

$$\Delta = 0 \leftrightarrow \delta = \omega_0$$

$$\text{所以 } p = -\delta$$

$$x = e^{-\delta t}(C_1 + C_2 t)$$



• 情况三

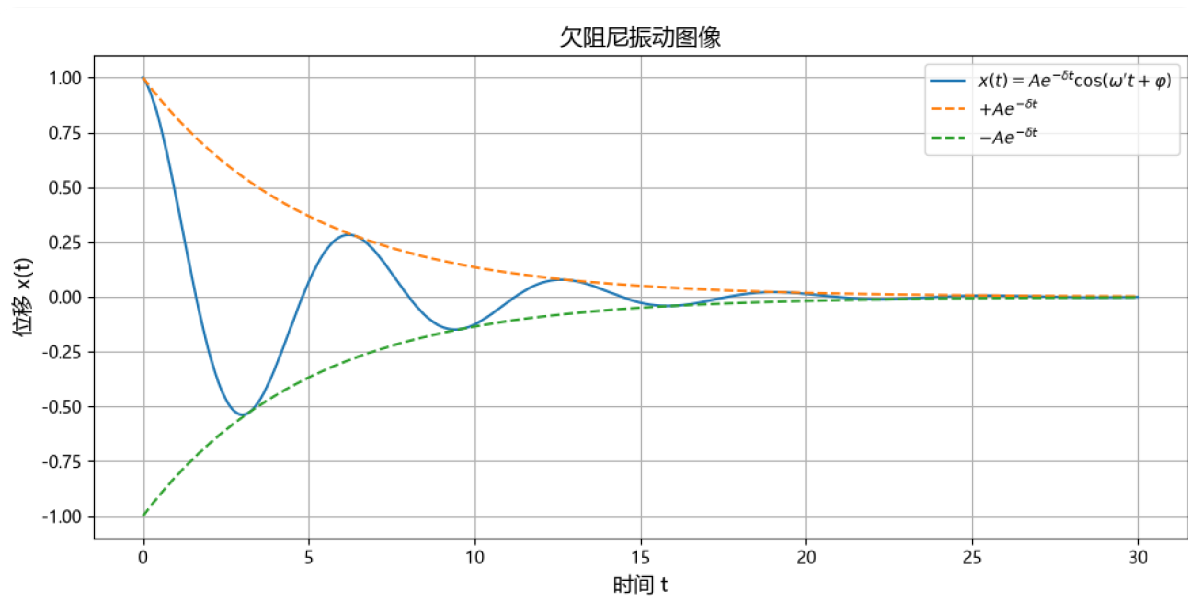
$$\Delta < 0 \leftrightarrow \delta < \omega$$

$$\text{所以 } p = -\delta \pm \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}i$$

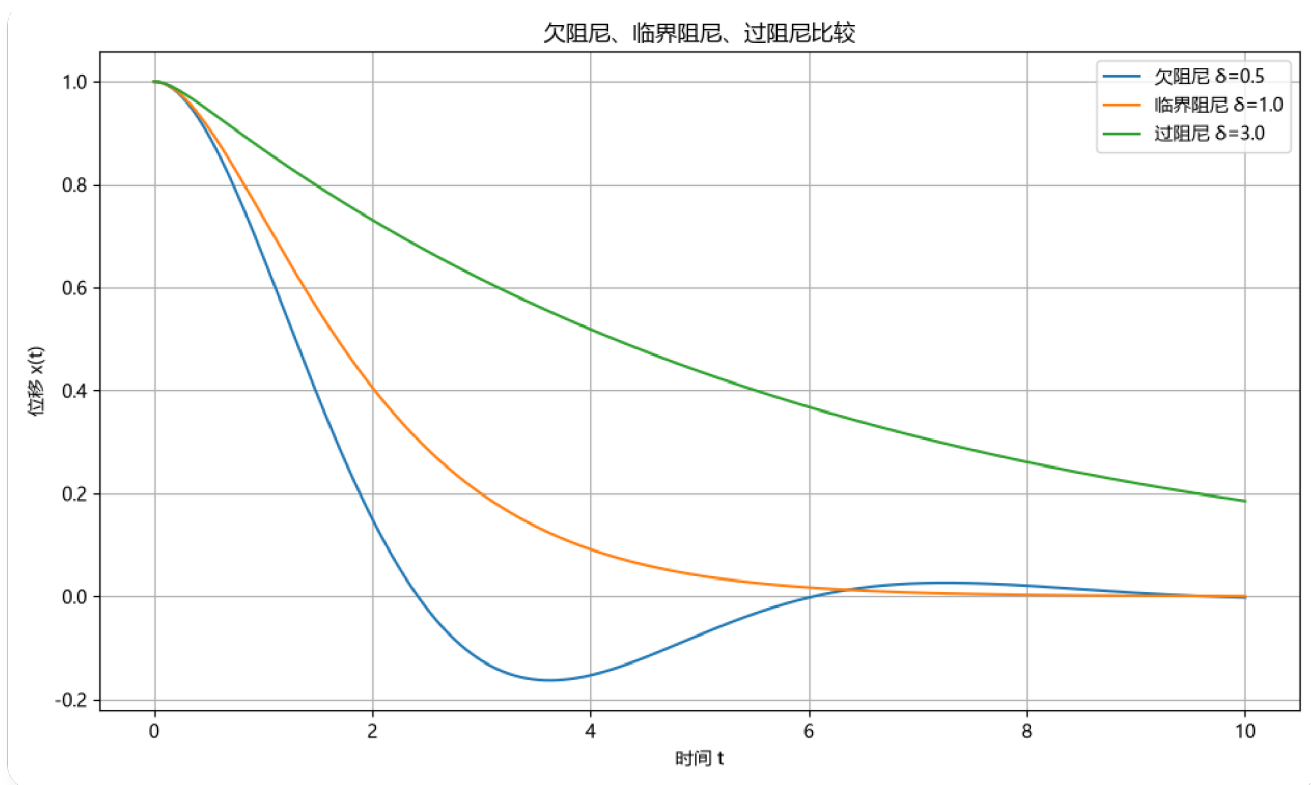
$$x = e^{-\delta t}(C_1 \cos(\omega' t) + C_2 \sin(\omega' t))$$

$$x = Ae^{-\delta t}(\cos(\omega' t + \varphi))$$

式子中 $\omega' = \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}$, 图像如下。



放在同一坐标系下



1.1.5. 受迫振动

动力学方程为

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{\gamma}{m} \frac{dx}{dt} + \frac{k}{m}x = \frac{F_0}{m}\cos(\omega_d t)$$

用类似求解方式可以求得

$$x = A_0 e^{-\delta t} \cos(\sqrt{\delta^2 - \omega_0^2} t + \varphi) + A \cos(\omega_d t + \varphi_1)$$

前者快速衰退为0。所以

$$x \approx A \cos(\omega_d t + \varphi_1)$$

这里就导出了一个重要结论即受迫运动的**物体运动频率等于策动力频率**

这里有

$$A = \frac{F_0}{m \sqrt{(\omega_0^2 - \omega_d^2)^2 + 4\delta^2 \omega_d^2}} \quad \tan \varphi_1 = -\frac{2\delta \omega_d}{\omega_0^2 - \omega_d^2}$$

- 共振

- 位移共振

$$\frac{dA}{d\omega_d} = 0 \rightarrow \omega_d = \omega_{\text{共振}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\delta^2}$$

- 速度共振

$$\frac{dv}{d\omega_d} = 0 \rightarrow \omega_d = \omega_{\text{共振}} = \omega_0$$

1.2. 电磁振动

完全和简谐振动一样, 类比即可

1.3. 一维简谐的合成

1.3.1. 1. 同频合成

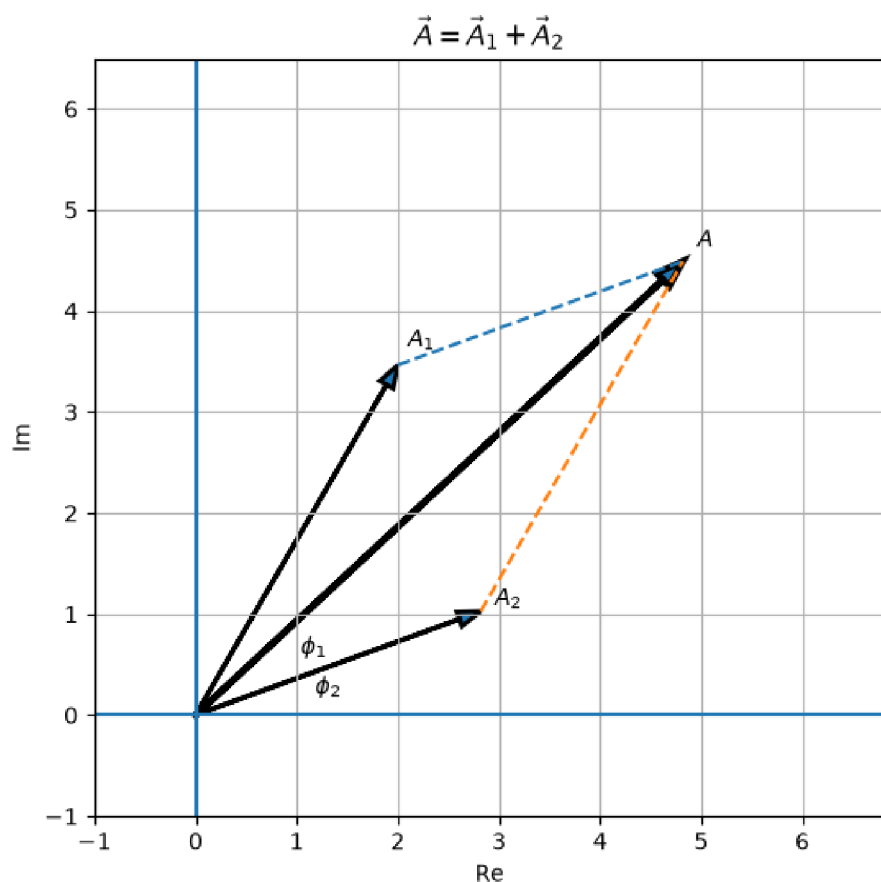
$$x_1 = A_1 \cos(\omega t + \phi_1)$$

$$x_2 = A_2 \cos(\omega t + \phi_2)$$

$$x_1 + x_2 = A \cos(\omega t + \phi)$$

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\phi_2 - \phi_1)}$$

$$\tan\phi = \frac{A_1\sin\phi_1 + A_2\sin\phi_2}{A_1\cos\phi_1 + A_2\cos\phi_2}$$



1.3.2. 不同频率

这种图形本身比较复杂,我们分析一种特例.

两者的频率及其接近

$$x_1 = A_1 \cos(\omega_1 t + \phi_1)$$

$$x_2 = A_2 \cos(\omega_2 t + \phi_2)$$

为了简化,我们令 $\phi_1 = \phi_2 = \phi_0$ 以及 $A_1 = A_2$

$$x_1 + x_2 = A(\cos(\omega_1 t + \phi_0) + \cos(\omega_2 t + \phi_0))$$

$$= 2A \cos\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}t\right) \cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}t + \phi_0\right)$$

我们称振幅变化的频率叫做**拍频**

$$f = \left| \frac{2\pi}{\omega_2 - \omega_1} \right|$$

1.4. 二维简谐的合成

二维简谐合成的图像就是著名的**李萨如图形**

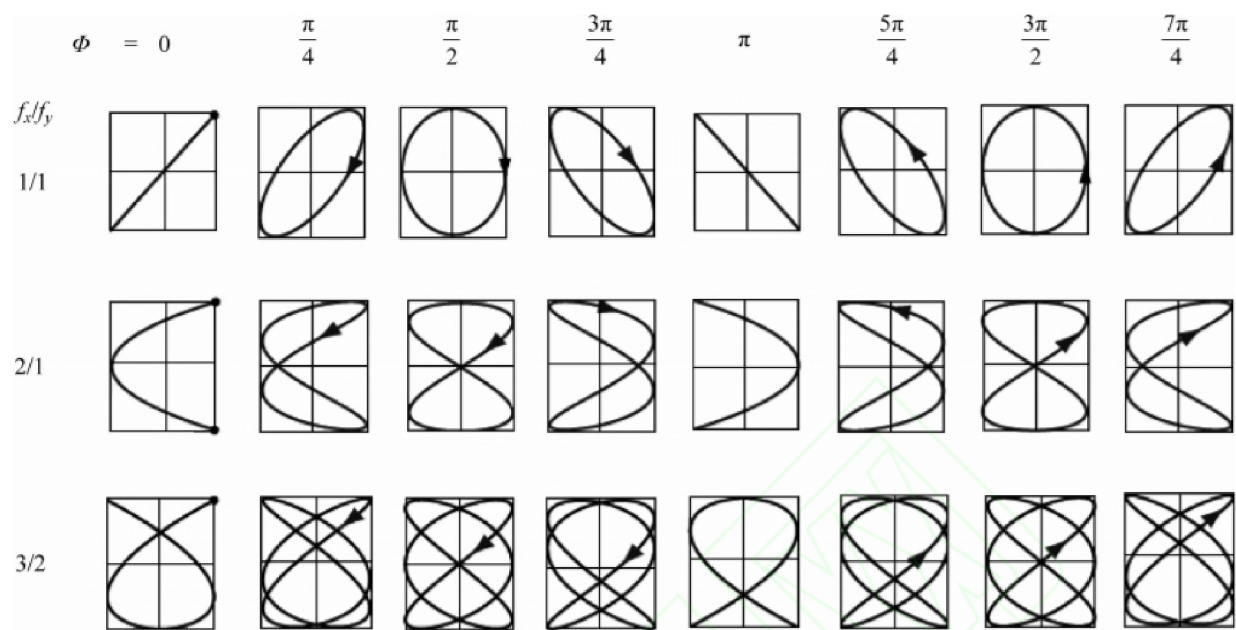


图 3 几种不同频率比的两相互垂直的简谐振动合成运动轨迹系列图